



Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad Tecnológica de Bolívar

Conjuntos y Operaciones

Taller 5 - Identidades de Conjuntos

Autores:

Jasen Yukopila -T00083873

Katlyn Gutierrez - T00082259

Ángel Vega - T00068186

Germán De Armas - T00068765

Octubre 2025

Ejercicio 1: Ley de De Morgan

Probar que:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Demostración de que $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

Sea x un elemento tal que:

$$x \in \overline{A \cup B}$$

Por la definición de complemento, esto significa que:

$$x \notin (A \cup B)$$

Por la definición de unión, si x no está en la unión, entonces:

$$x \notin A \quad \text{y} \quad x \notin B$$

Aplicando de nuevo la definición de complemento, esto implica que:

$$x \in \overline{A} \quad \text{y} \quad x \in \overline{B}$$

Por la definición de intersección, se concluye que:

$$x \in \overline{A} \cap \overline{B}$$

Por lo tanto:

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$$

Demostración de que $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$

Sea x un elemento tal que:

$$x \in \overline{A} \cap \overline{B}$$

Por la definición de intersección, esto significa que:

$$x \in \overline{A} \quad \text{y} \quad x \in \overline{B}$$

Por la definición de complemento, esto implica que:

$$x \notin A \quad \text{y} \quad x \notin B$$

Si un elemento no está en A y no está en B, no puede estar en su unión, por lo que:

$$x \notin (A \cup B)$$

Aplicando de nuevo la definición de complemento, se concluye que:

$$x \in \overline{A \cup B}$$

Por lo tanto:

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A \cup B}$$

Conclusión

Dado que se ha demostrado la contención en ambas direcciones, podemos concluir que los conjuntos son iguales:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Ejercicio 2: Ley de De Morgan Generalizada

Demuestre que si A , B y C son conjuntos, entonces

$$A \cap B \cap C = \overline{A \cap B \cap C}$$

Sea x un elemento tal que:

$$x \in \overline{A \cap B \cap C}$$

Esto implica que:

$$x \notin (A \cap B \cap C)$$

Por la definición de intersección, el hecho de que x no esté en $A \cap B \cap C$, implica que no se cumple simultáneamente que $x \in A$, $x \in B$ y $x \in C$. Aplicando la ley de De Morgan, una negación de conjunción equivale a la disyunción de negaciones:

$$x \notin A \vee x \notin B \vee x \notin C$$

Según la definición de complemento, esto equivale a:

$$x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B} \vee x \in \overline{C}$$

Y por la definición de unión, este conjunto puede escribirse como:

$$x \in \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

En consecuencia:

$$\overline{A \cap B \cap C} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

Demostración de que $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C} \subseteq \overline{A \cap B \cap C}$

Ahora consideremos que:

$$x \in (\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C})$$

Esto implica que x pertenece al menos a uno de los complementos:

$$x \in \overline{A}, \quad \text{o} \quad x \in \overline{B}, \quad \text{o} \quad x \in \overline{C}$$

Es decir:

$$x \notin A, \quad \text{o} \quad x \notin B, \quad \text{o} \quad x \notin C$$

Si alguna de esas afirmaciones es cierta, x no puede pertenecer a $A \cap B \cap C$, pues para eso debería estar en los tres conjuntos simultáneamente. Por tanto:

$$x \in \overline{A \cap B \cap C}$$

De lo cual se deduce:

$$\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C} \subseteq \overline{A \cap B \cap C}$$

Conclusión

Como cada conjunto resulta ser subconjunto del otro, se cumple la igualdad:

$$\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

Ejercicio 3: Operaciones de diferencia y unión

19(a) Demuestre que: $A - B = A \cap \overline{B}$

Demostración

$$\begin{aligned} A - B &= \{x \mid x \in A - B\} && \text{por definición de conjunto} \\ &= \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} && \text{por definición de diferencia} \\ &= \{x \mid x \in A \wedge x \in \overline{B}\} && \text{por definición de complemento} \\ &= A \cap \overline{B} && \text{por definición de intersección.} \end{aligned}$$

19(b) Demuestre que: $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$

Demostración

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) &= \{x \mid x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap \overline{B})\} && \text{por definición de unión} \\ &= \{x \mid (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in \overline{B})\} && \text{por definición de intersección} \\ &= \{x \mid x \in A \wedge (x \in B \vee x \in \overline{B})\} && \text{por ley distributiva lógica} \\ &= \{x \mid x \in A \wedge \text{verdadero}\} && \text{ya que } x \in B \vee x \in \overline{B} \text{ es verdadero} \\ &= \{x \mid x \in A\} && \text{por ley de identidad de la conjunción} \\ &= A && \text{por notación de comprensión de conjuntos} \end{aligned}$$

Ejercicio 4: Demostrar las siguientes identidades

a) $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B)$

Desarrollo

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \cup B) \cap U && \text{(ley de identidad: } A \cap U = A) \\ &= (A \cup B) \cap (B \cup B^c) && \text{(ley de complemento: } B \cup B^c = U) \\ &= ((A \cup B) \cap B) \cup ((A \cup B) \cap B^c) && \text{(distributividad de } \cap \text{ sobre } \cup) \\ &= (A \cap B) \cup (B \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) && \text{(ley de absorción: } A \cap (A \cup B) = A) \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B) && \text{(Distributiva)} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(Conmutativa de } \cup) \\ &= (A \cap B^c) \cup ((A^c \cap B) \cup (A \cap B)) && \text{(separación de B en A y } A^c) \\ &= (A \cap B^c) \cup ((A^c \cap B) \cup (A \cap B)) && \text{(Conmutativa de } \cup) \end{aligned}$$

b) $(U \cap A) \cup (B \cap A) = A$

Demostración

$$\begin{aligned} (U \cap A) \cup (B \cap A) &= A \cup (B \cap A) && \text{(ley de identidad: } U \cap A = A) \\ &= A \cup (A \cap B) && \text{(conmutativa de } \cap: B \cap A = A \cap B) \\ &= A && \text{(Ley de absorción)} \end{aligned}$$

$$\text{c) } (A \cup B) \cup (A^c \cap B^c) = U$$

Demostración

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cup (A^c \cap B^c) &= (A \cup B) \cup (A \cup B)^c && \text{(ley de De Morgan: } A^c \cap B^c = (A \cup B)^c) \\ &= U && \text{(Ley de complemento)} \end{aligned}$$

Ejercicio 5: Relaciones entre conjuntos conocidos

¿Qué puedes decir sobre los conjuntos A y B si sabemos que:

(a) $A \cup B = A$

Si $A \cup B = A$, esto implica que para cualquier elemento x , si $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$. Por la igualdad dada, esto significa que $x \in A$. Por lo tanto, todo elemento de B es también un elemento de A.

$$B \subseteq A$$

(b) $A \cap B = A$

Si $A \cap B = A$, esto implica que para cualquier elemento x , si $x \in A$, entonces por la igualdad, $x \in A \cap B$. Por la definición de intersección, esto significa que $x \in A$ y $x \in B$. Por lo tanto, todo elemento de A es también un elemento de B.

$$A \subseteq B$$

(c) $A - B = A$

La condición $A - B = A$ significa que ningún elemento de A está en B. Si hubiera un elemento x tal que $x \in A$ y $x \in B$, entonces x estaría en $A \cap B$. Pero por definición, x no estaría en $A - B$. Esto contradice la premisa de que $A - B = A$. Por lo tanto, no puede haber ningún elemento en la intersección de A y B.

$$A \cap B = \emptyset$$

(d) $A \cap B = B \cap A$

Esta es la ley conmutativa de la intersección. Siempre es cierta para cualquier par de conjuntos A y B. Un elemento está en la intersección de A y B si y solo si está en A y en B, lo cual es lógicamente equivalente a decir que está en B y en A.

(e) $A - B = B - A$

Supongamos que existe un elemento $x \in A$. Si $x \notin B$, entonces $x \in A - B$. Por la igualdad, $x \in B - A$, lo que implica que $x \in B$ y $x \notin A$. Esto es una contradicción. Por lo tanto, nuestra suposición de que $x \notin B$ debe ser falsa, lo que significa que $x \in B$. Esto demuestra que $A \subseteq B$. Por un argumento simétrico, se puede demostrar que $B \subseteq A$. Si ambos conjuntos son subconjuntos el uno del otro, deben ser iguales.

$$A = B$$